

5. Influence du microbiote intestinal sur le SN

Exemple de la douleur

I. Généralités

1. Le microbiote intestinal
 2. Concepts d'eubiose/de dysbiose et de résilience
- #### II. Le microbiote intestinal en physiologie
- #### III. Le microbiote intestinal en pathologie
1. Exemples généraux
 2. Études animales sur la douleur

I. Généralités

1. Le microbiote intestinal

Microbiote = ensemble de la **communauté microbienne** dans **un environnement donné**

Bactéries, mycètes, virus, parasites « commensaux » ou « pathogènes non obligatoires »

Microbiome = ensemble du génome, transcriptome, protéome et métabolome de tous les membres du microbiote

Au niveau **intestinal**, le microbiote :

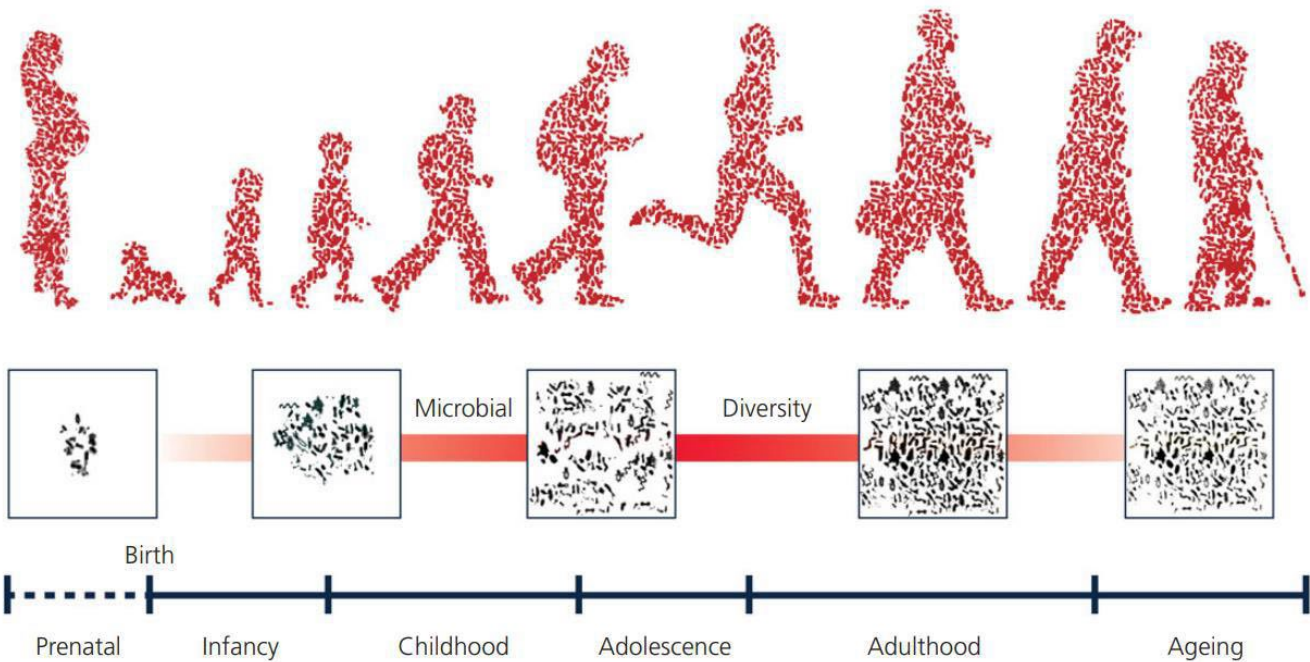
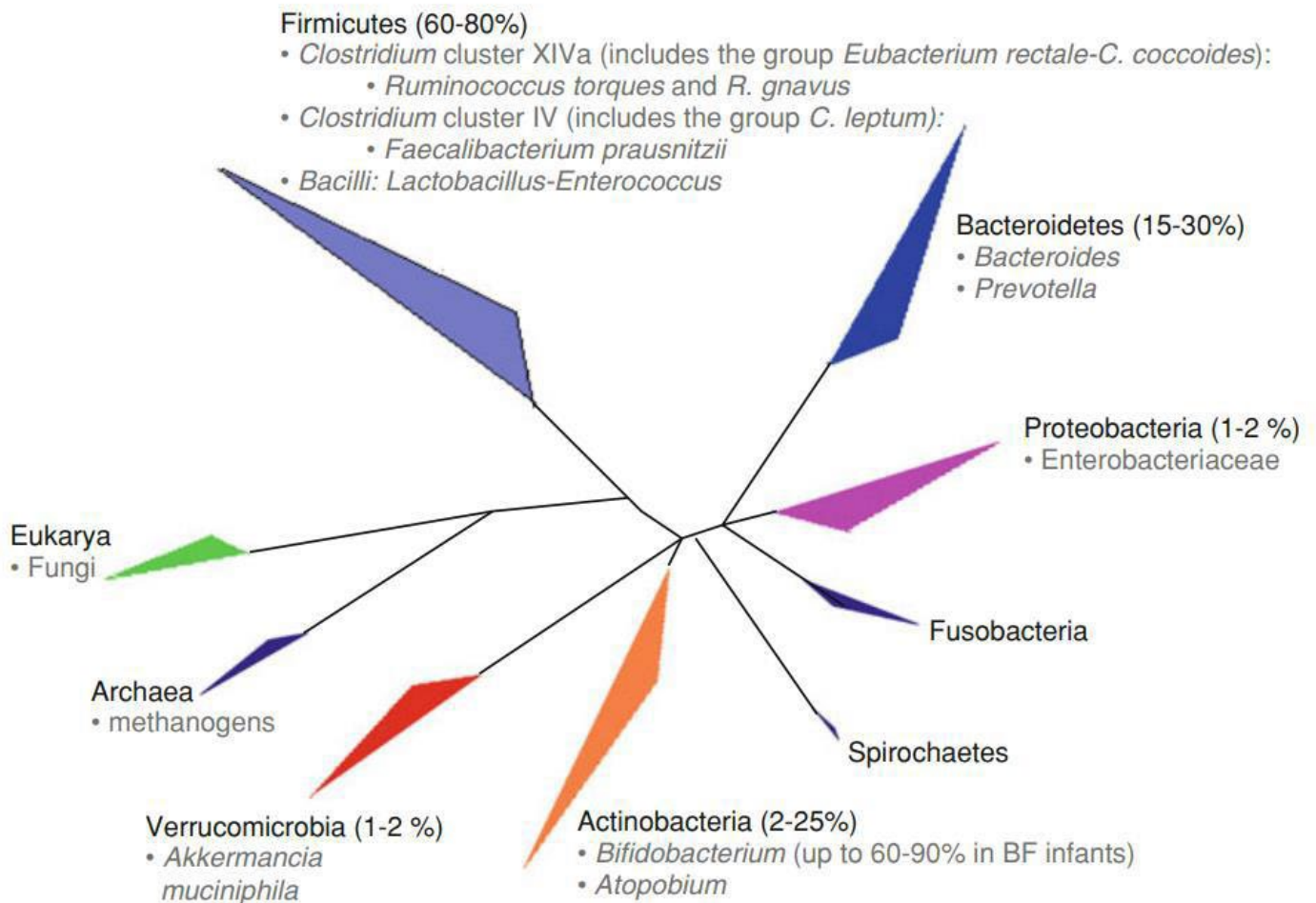
- **10^{14}** (100 000 milliards) micro-organismes
- **Pool de gènes** 100x supérieur au génome humain
- 95% sont des **bactéries** (environ 1000 espèces bactériennes différentes)



Composition bactérienne

Environ **1000 espèces bactériennes**, anaérobies strictes

3 phylum principaux : Firmicutes, Bactéroïdes, Actinobacteria



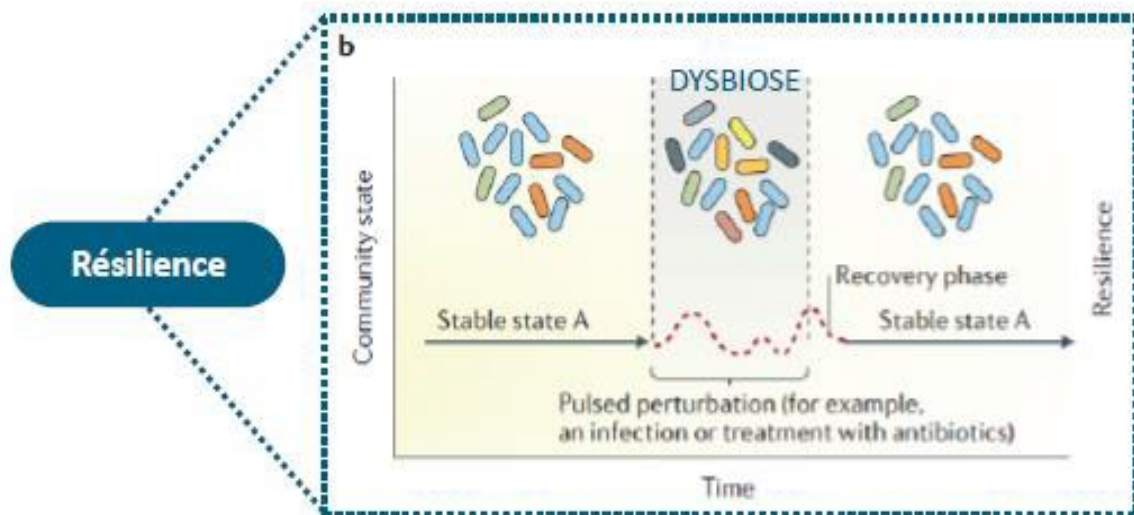
Facteurs exogènes : microbiote maternel, allaitement, hygiène, antibiotiques, alimentation

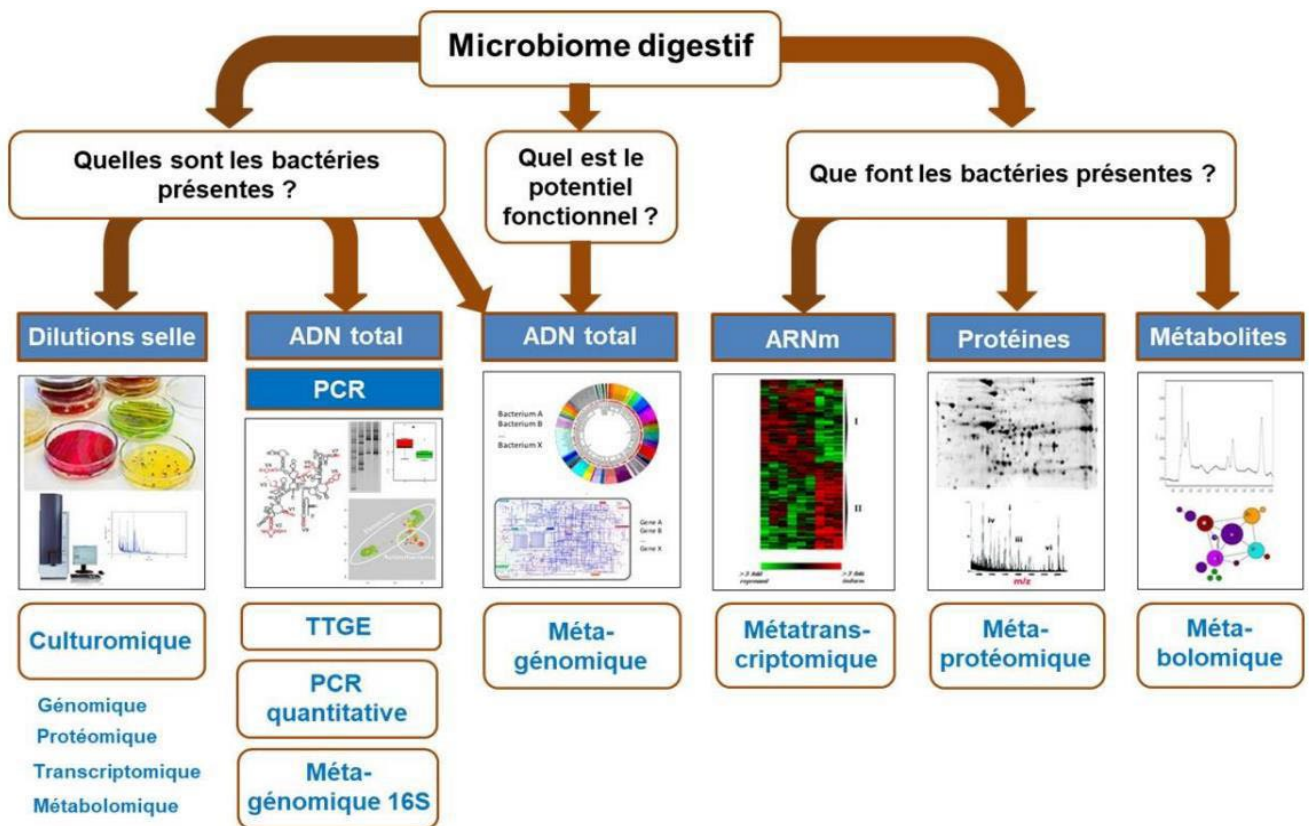
Facteurs endogènes : sécrétions du tube digestif, produits issus des micro-organismes, génétiques⁸,

2. Concepts d'eubiose/de dysbiose et de résilience

Dysbiose

= modification qualitative et/ou quantitative de la composition du microbiote intestinal

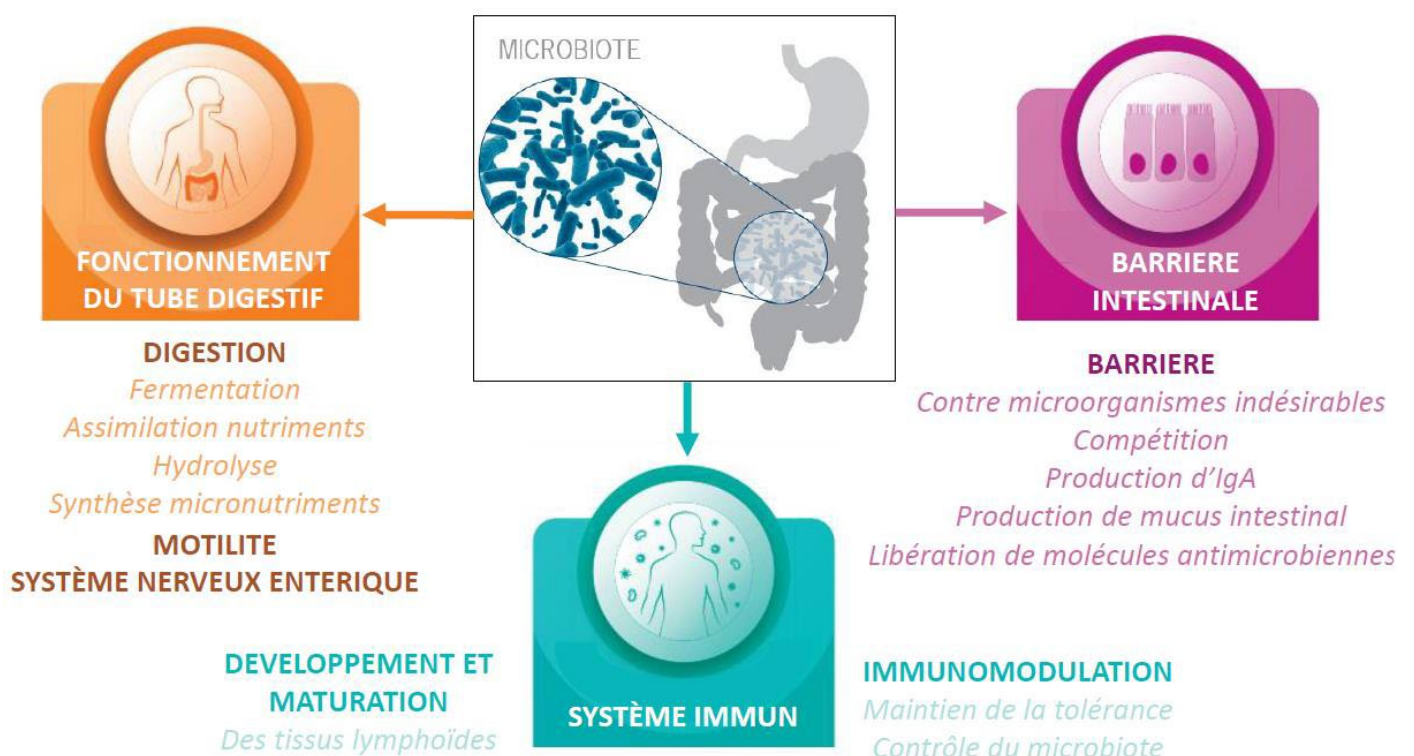




Des questions ???

II. Le microbiote en physiologie

Avec une emphase sur l'axe cerveau-intestin-microbiote

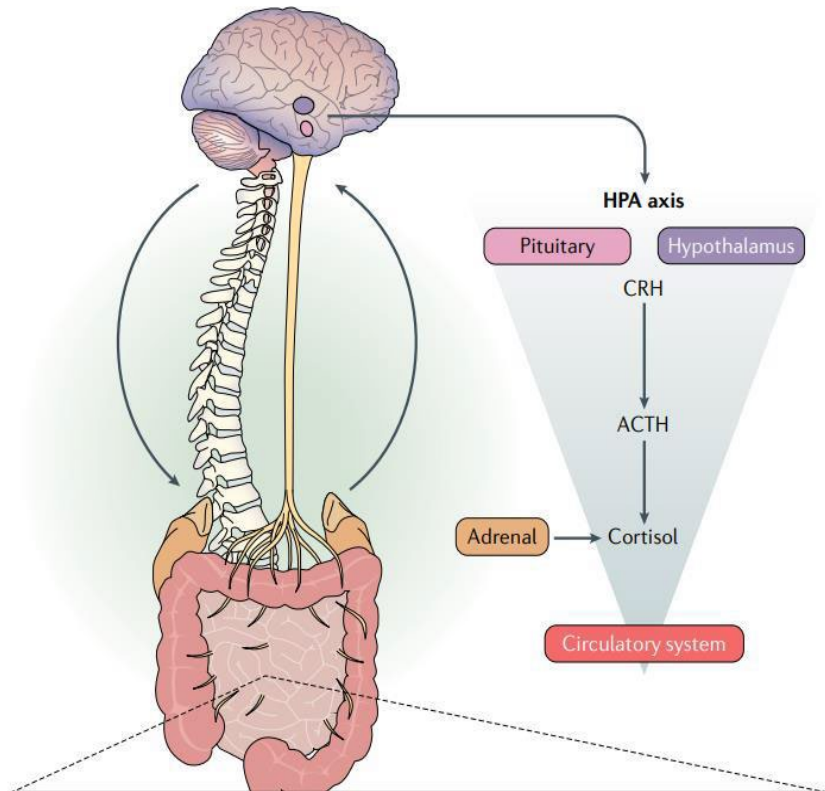


L'axe cerveau-intestin - microbiote

Axe cerveau-intestin = communication **bidirectionnelle** entre le **système nerveux central** (encéphale et moelle épinière) et le **tube digestif** (système nerveux entérique + organes effecteurs)

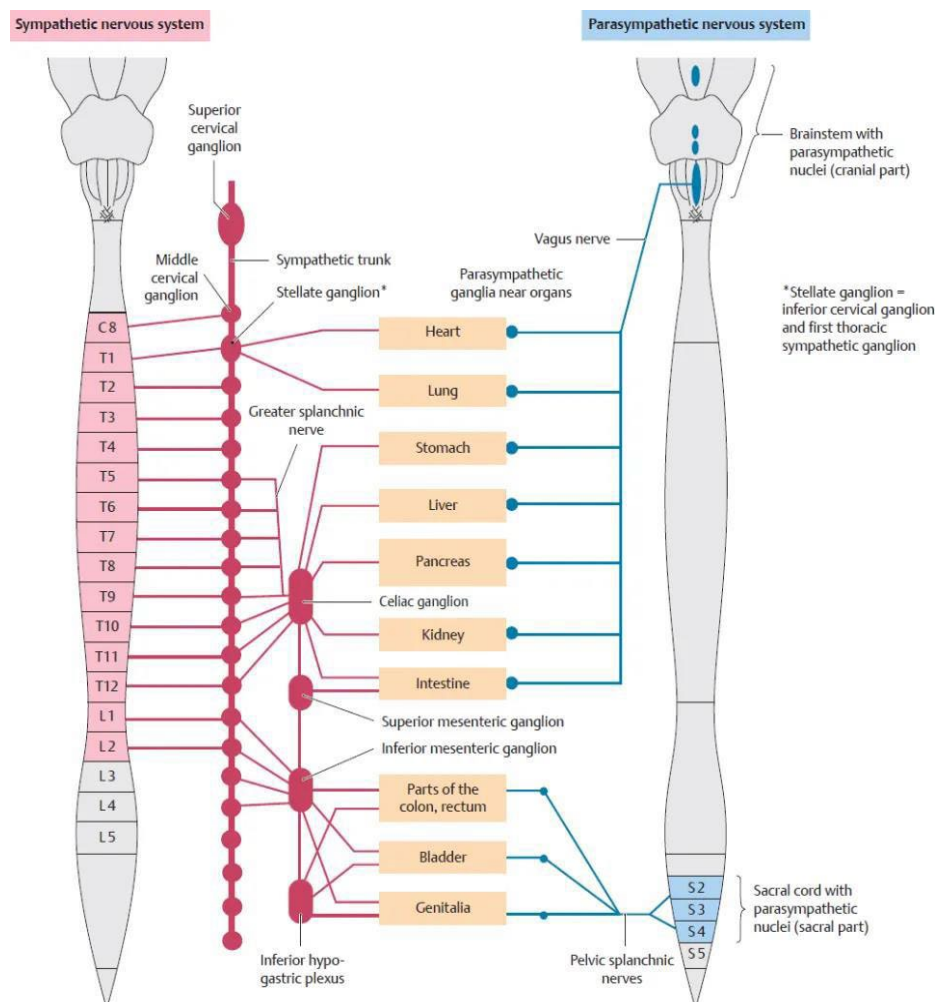
Plusieurs formes de communication :

- hormones/sang
- immunitaires
- nerveuses

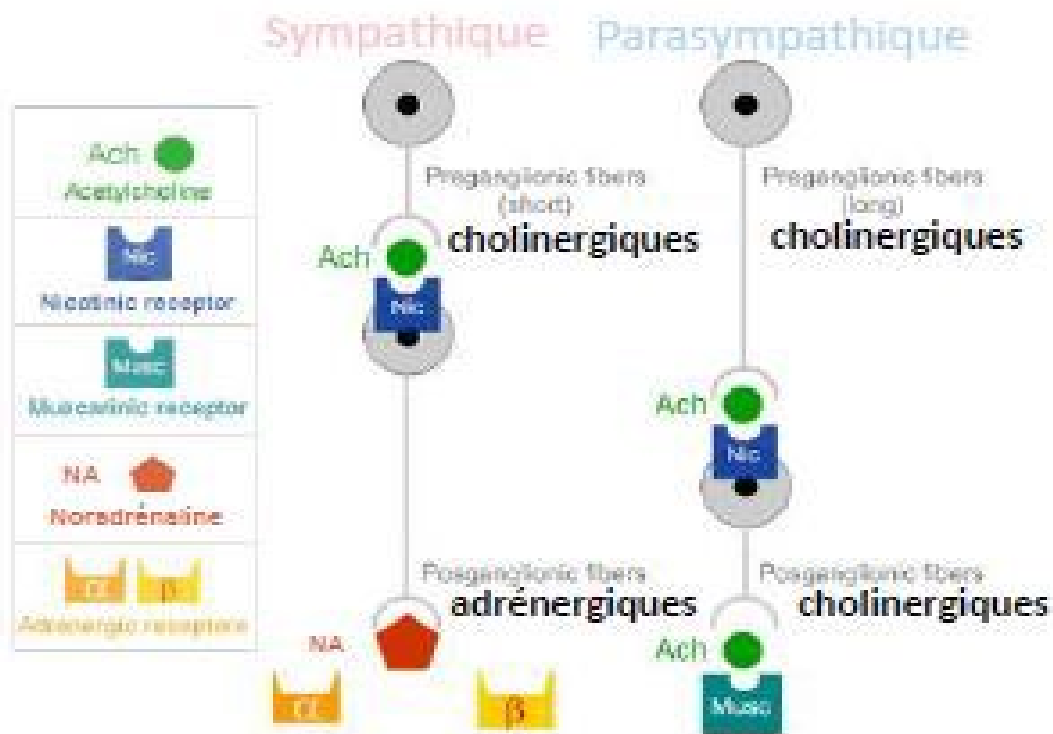


Efférences multiétagées :

- Vagales
- Thoraco- lombales
- Pelviennes



Système nerveux autonome - rappels



L'axe cerveau-intestin-microbiote

En condition **physiologique** :

Informe sur l'environnement digestif (afférences)

Régulation en retour (efférences) :

- Les processus digestifs
- La prise alimentaire
- Les réactions immunitaires digestives
- Les réponses au stress, aux émotions, à la douleur

Système nerveux entérique - rappels

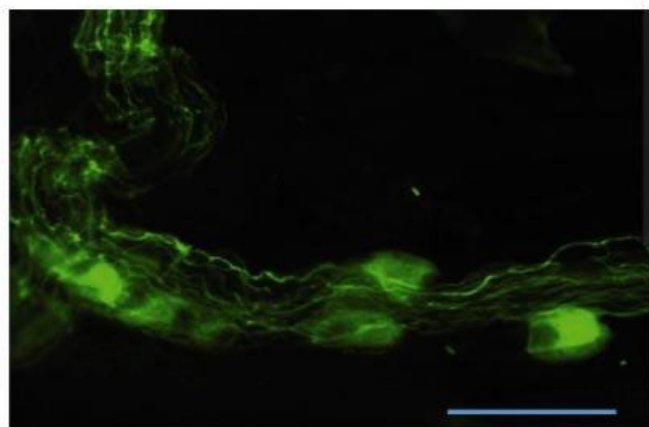
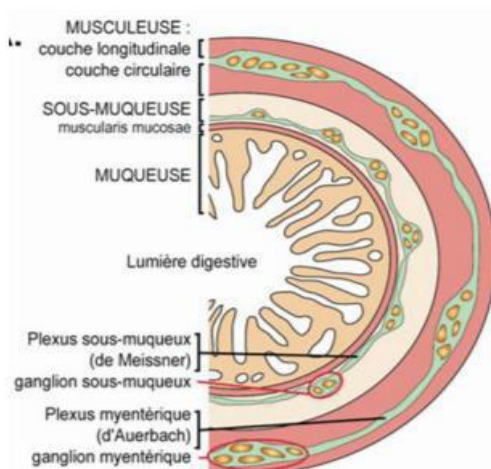
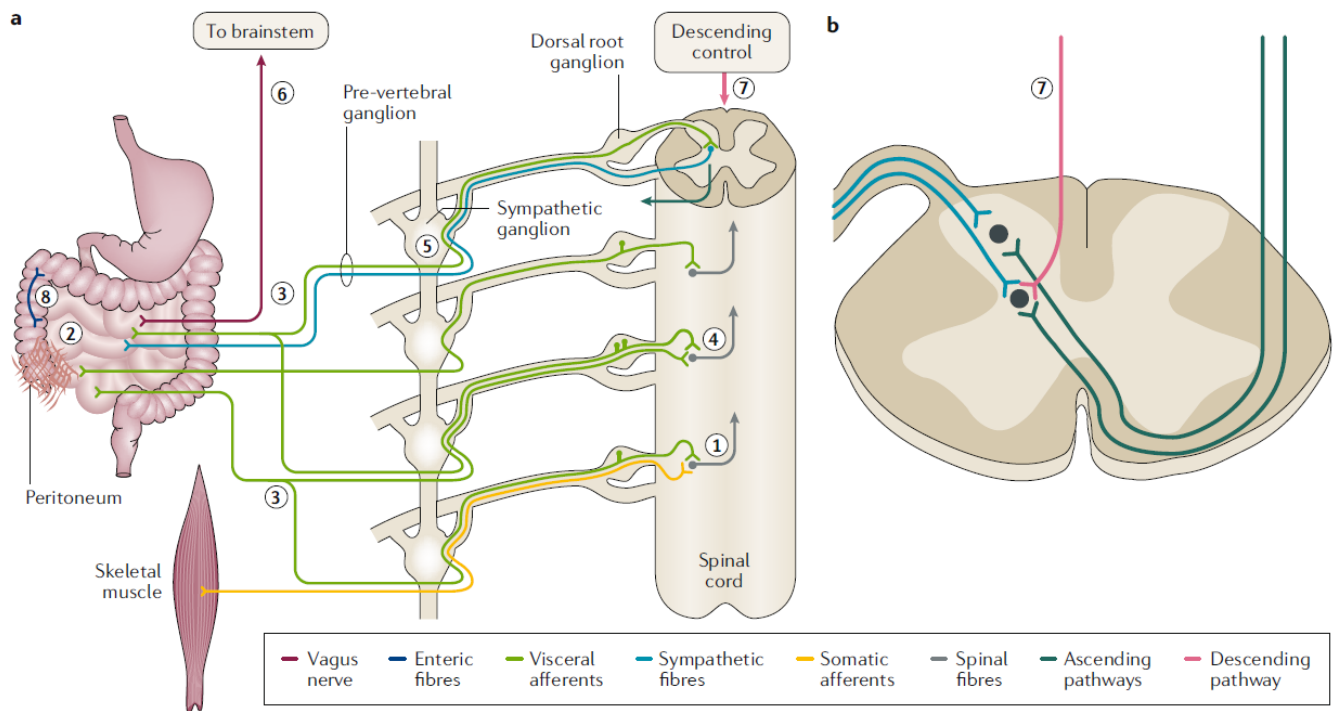


Figure. Droite, Organisation du système nerveux entérique en deux plexus principaux ; les biopsies coliques endoscopiques permettent d'accéder au plexus sous-muqueux (de Meissner). A Gauche, Immunomarquage du plexus sous-muqueux prélevé à partir de biopsies coliques.

3 couches, dont 2 bien connues :
- **sous-muqueuse** de Meissner
- **Myentérique** d'Auerbach

Douleur gastro-intestinale



→ **Double innervation** autonome et entérique

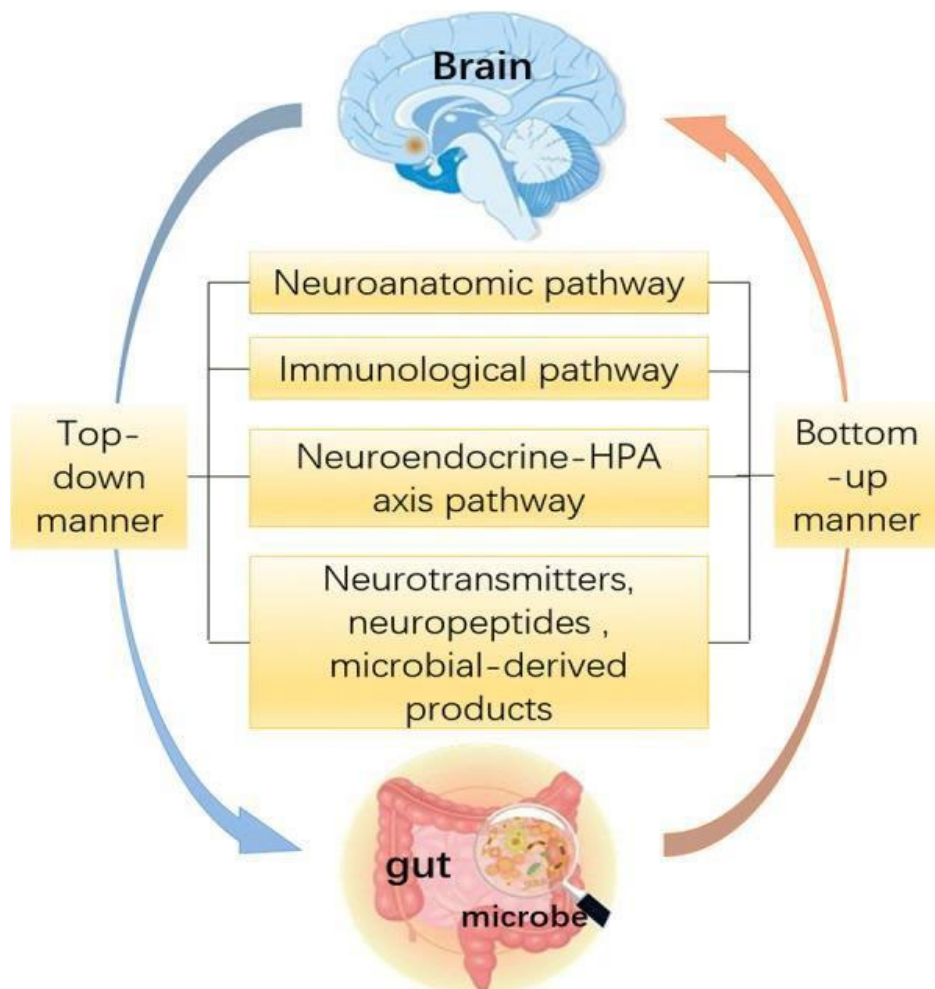
L'axe cerveau-intestin-microbiote

Communication **bidirectionnelle**
Microbiote intestinal = acteur dans ce dialogue

Comment ? molécules et métabolites
 (5-HT, acétate, propionate, butyrate)

4 voies de communication :

Sanguine, nerveuse, endocrine, immune



Les 4 voies de communication

1. Sanguine : PAPMPs (LPS, peptidoglycane), AG à chaînes courtes (acétate, propionate, butyrate), monoamines (5-HT, catécholamines)

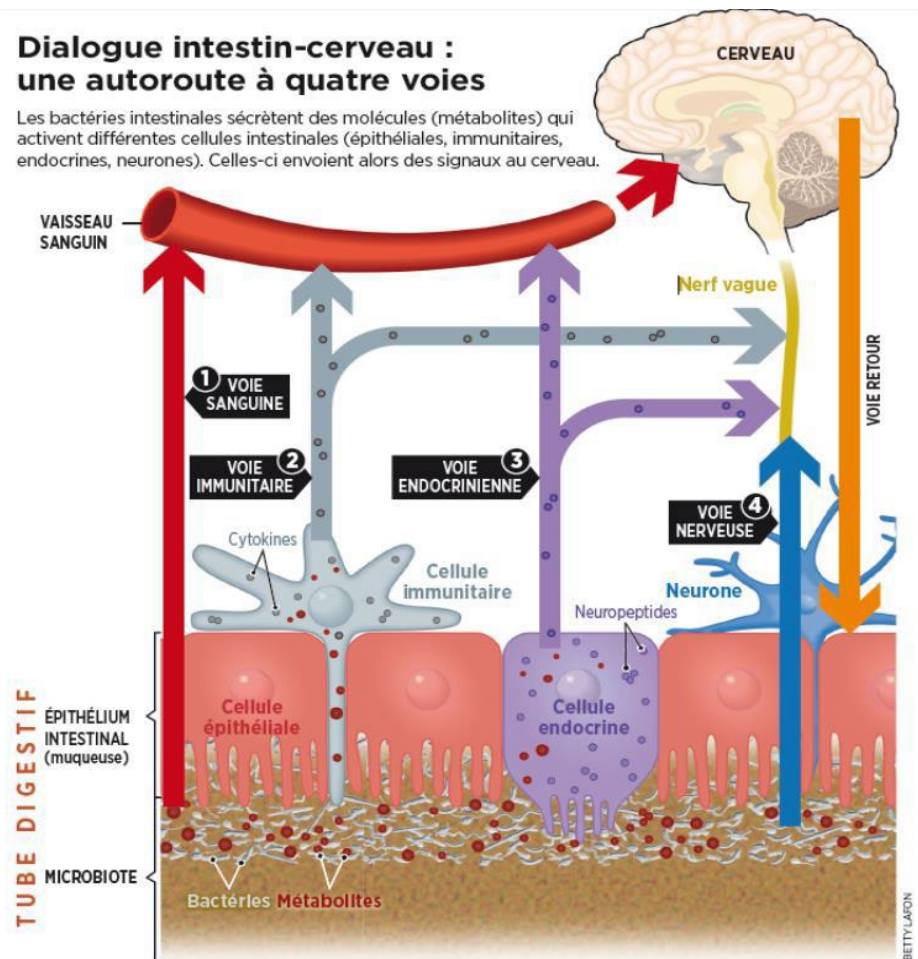
2. Nerveuse : fibres vagues, thoraco- lombales et pelviennes

3. Immunitaire (cours Roxana)

4. Endocrinienne : cellules entéroendocrines

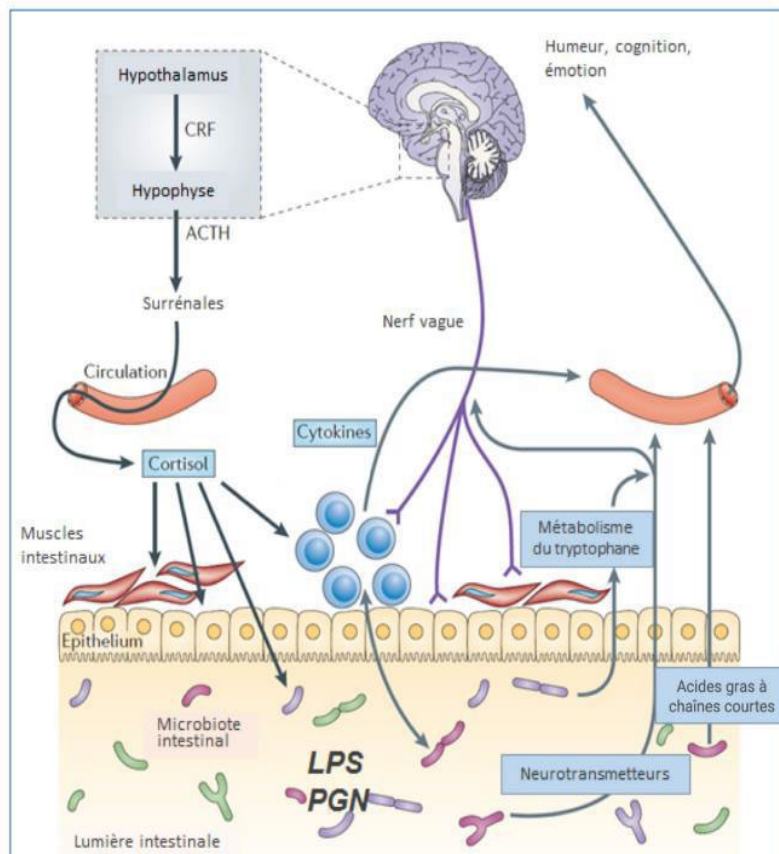
Dialogue intestin-cerveau : une autoroute à quatre voies

Les bactéries intestinales sécrètent des molécules (métabolites) qui activent différentes cellules intestinales (épithéliales, immunitaires, endocrines, neurones). Celles-ci envoient alors des signaux au cerveau.

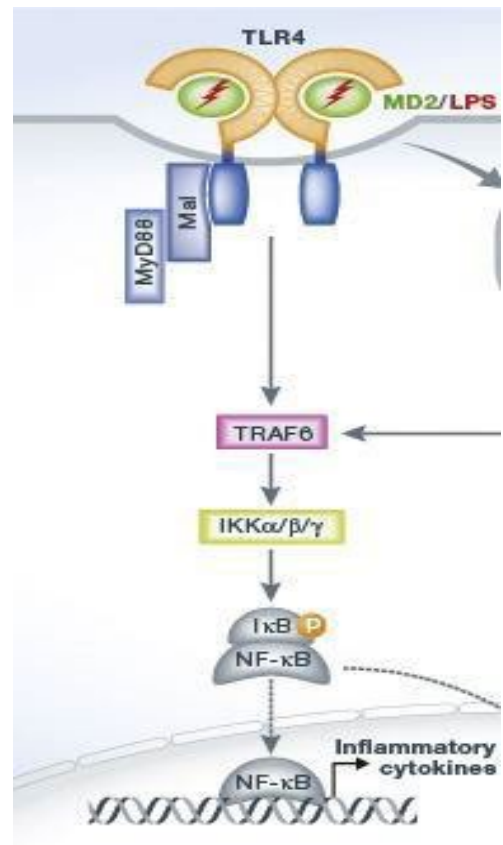


Exemple du LPS

Figure 2. Axe Cerveau / Intestin : les acteurs^[1]



CRF : corticotropine ; ACTH : adrénocorticotrophine ; LPS : lipopolysaccharide ; PGN : peptidoglycane



Des questions ???

III. Le microbiote en pathologie

1. Exemples généraux

Perturbations de l'axe int.-cerveau

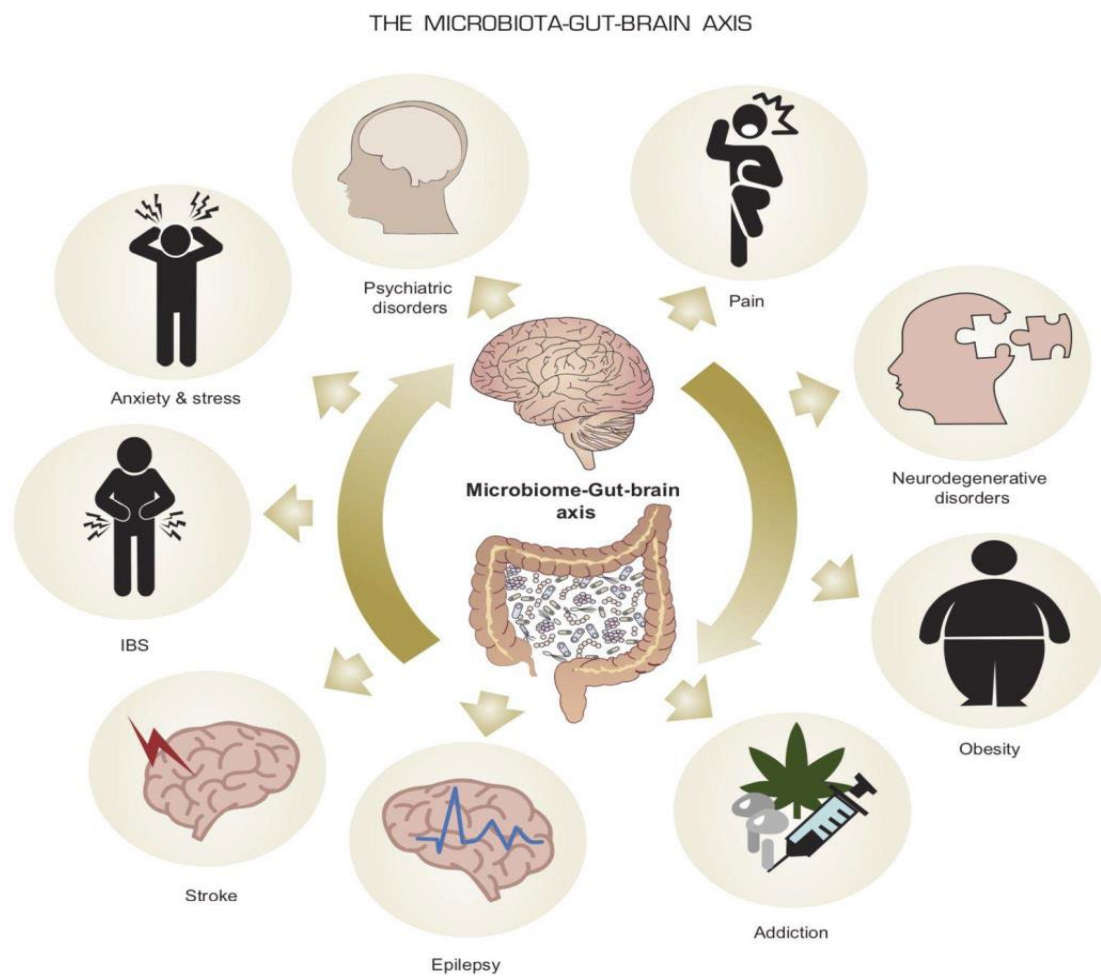


FIGURE 6. An outline illustrating the variety of disease and disease processes the microbiota are currently implicated in; examples include psychiatric and neurodegenerative disorders, pain, stress, irritable bowel syndrome (IBS), stroke, addiction, and obesity.

Table 1. Changes in the microbiota in neurological diseases.

Type of Disease	Bacteria	Direction of Changes	Author
Alzheimer's Disease	<i>Bacteroidetes</i>	↑	[75,76]
	<i>Escherichia/Shigella</i>	↑	[76]
	<i>Firmicutes</i>	↓	[75]
	<i>Eubacterium rectale</i>	↓	[76]
Parkinson's Disease	<i>Enterobacteriaceae</i>	↑	[103]
	<i>Helicobacter pylori</i>	↑	[114]
	<i>Prevotellaceae</i>	↓	[104]
	<i>Lachnospiraceae</i>	↓	[104]
Multiple Sclerosis	<i>Methanobrevibacter</i>	↑	[127]
	<i>Akkermansia muciniphila</i>	↑	[127]
	<i>Bacteroidetes</i>	↓	[124]
	<i>Clostridium</i>	↓	[124]
	<i>Fecalibacterium</i>	↓	[125]
	<i>Prevotella</i>	↓	[126]
Autism Spectrum Disorder	<i>Bacteroidetes</i>	↑	[154]
	<i>Clostridium</i>	↑	[153]
	<i>Lactobacillus</i>	↑	[153]
	<i>Firmicutes</i>	↓	[154]
	<i>Prevotella</i>	↓	[155]
	<i>Coprococcus</i>	↓	[155]

2. Études animales sur la douleur

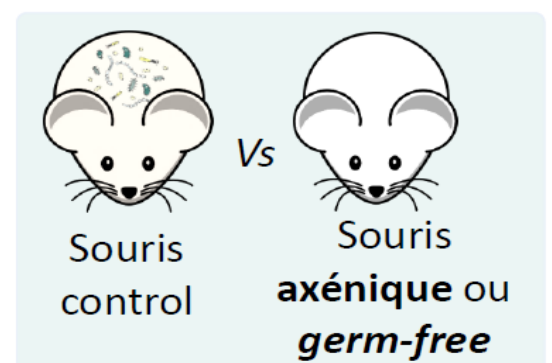
Animaux axéniques et gnotobiotiques

Elevés dans un **isolateur**

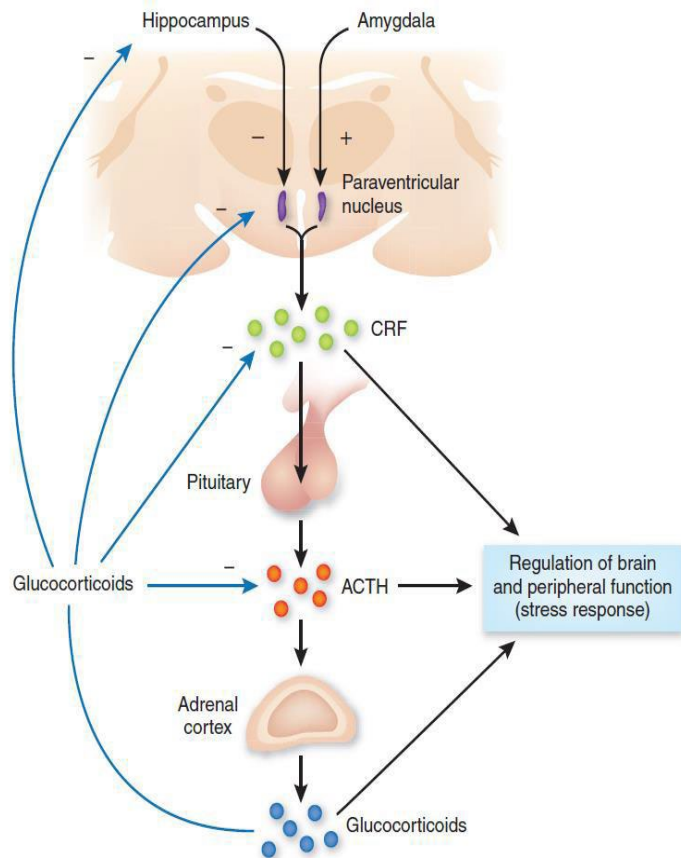


Dépourvus de
microbiote

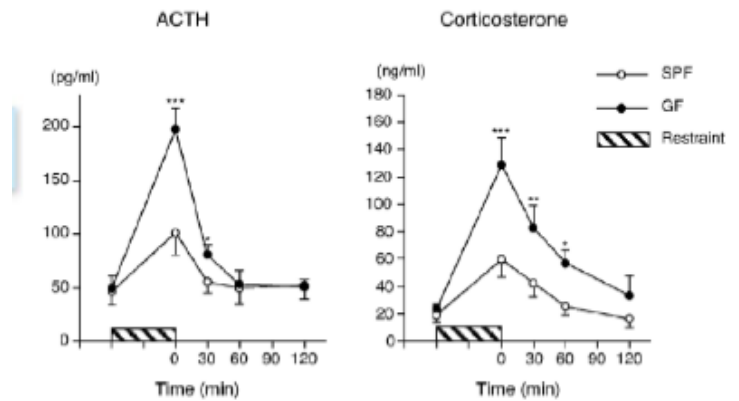
Genèse d'animaux
gnotobiotiques =
exclusivement
colonisés par un
microbiote connu et
maîtrisé



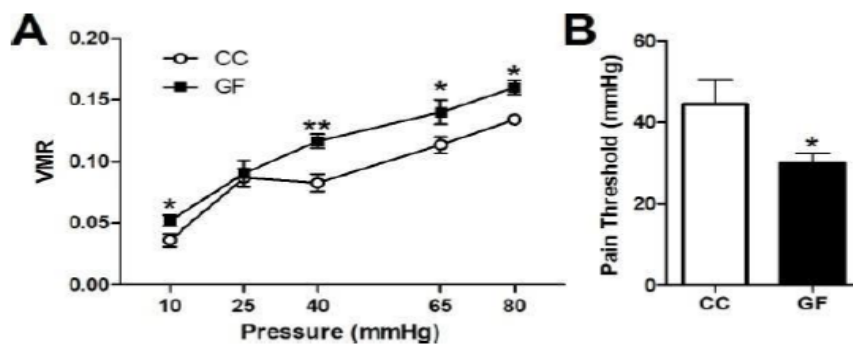
Altération de la « réponse au stress »



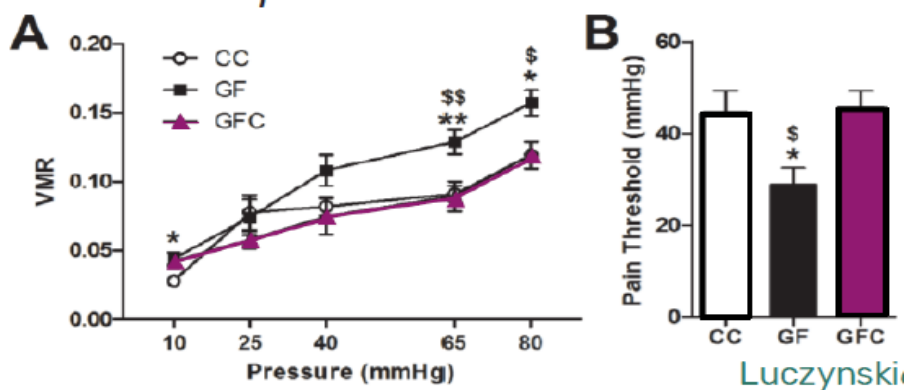
1 heure



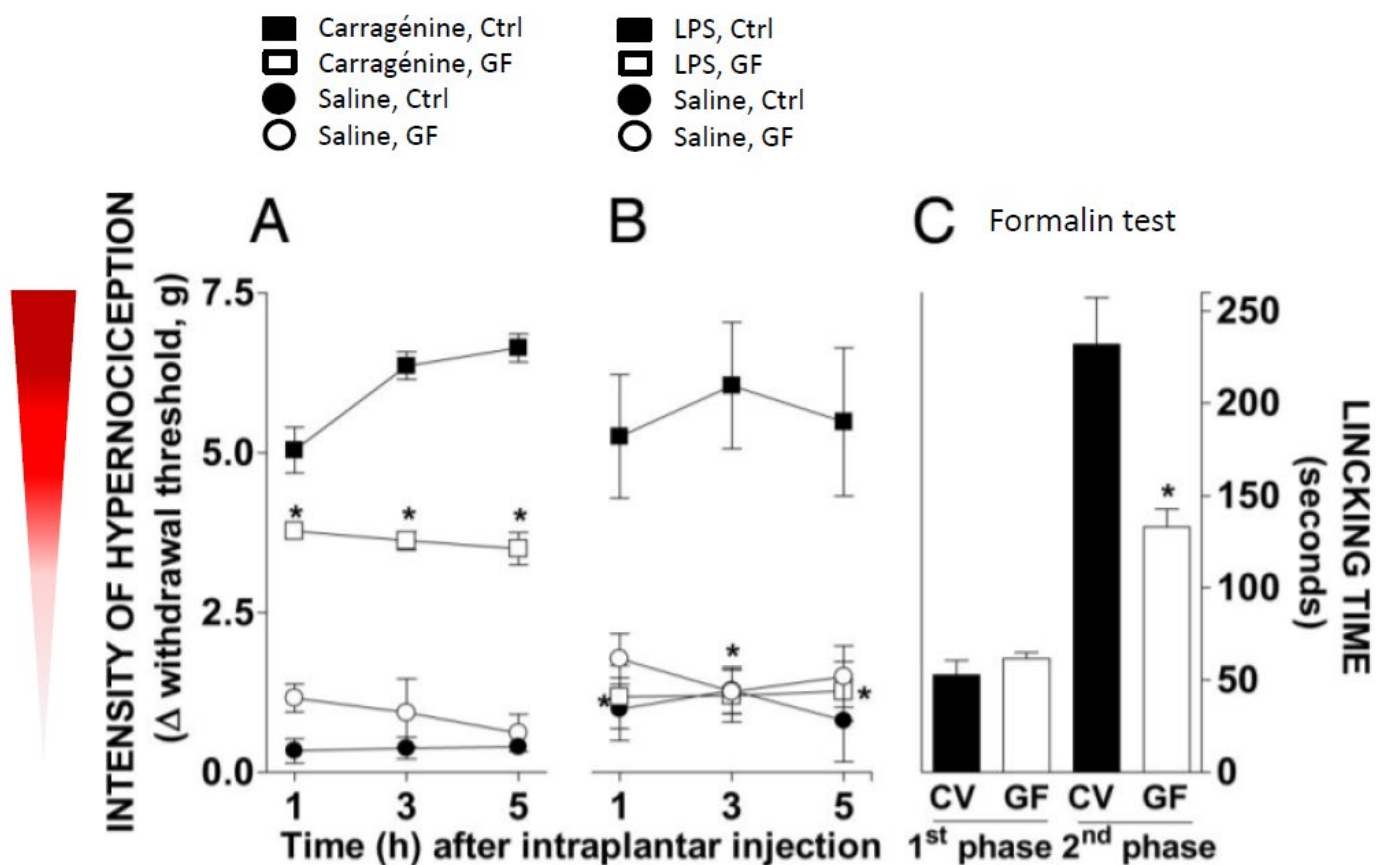
Augmentation de la douleur viscérale



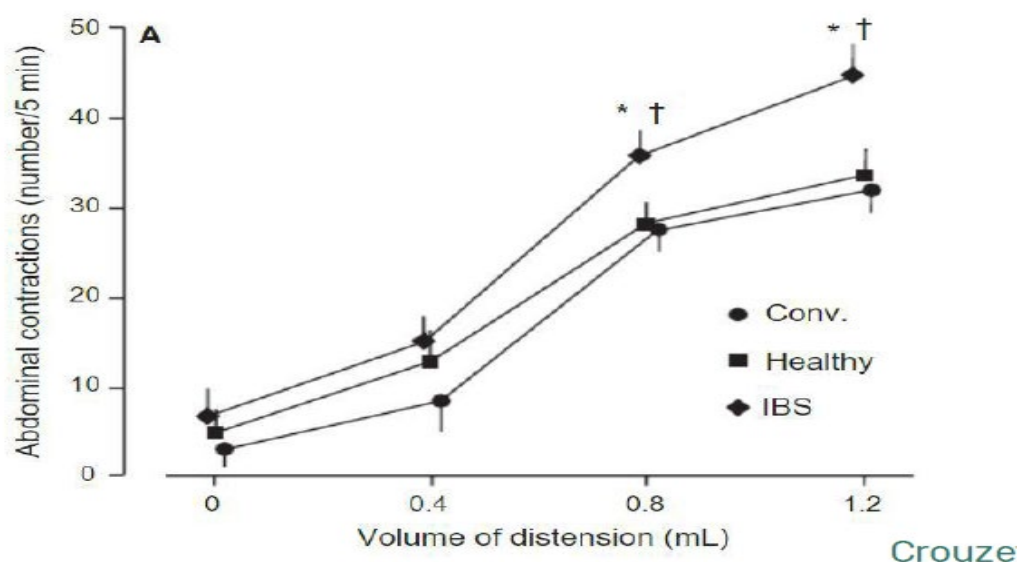
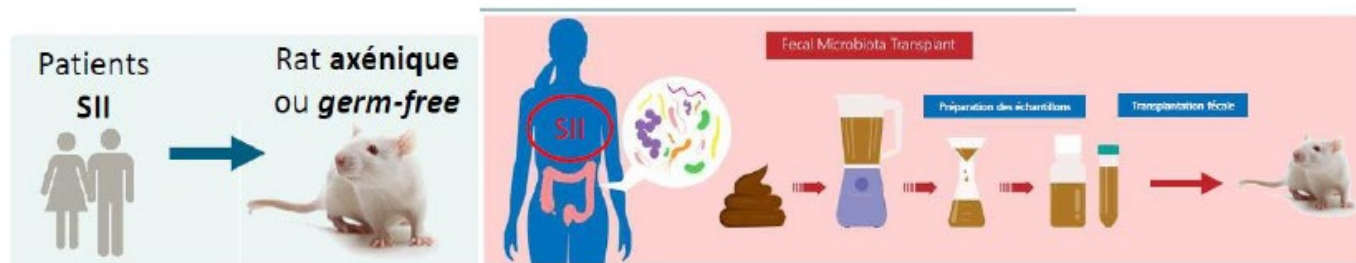
Après recolonisation par un microbiote conventionnel :



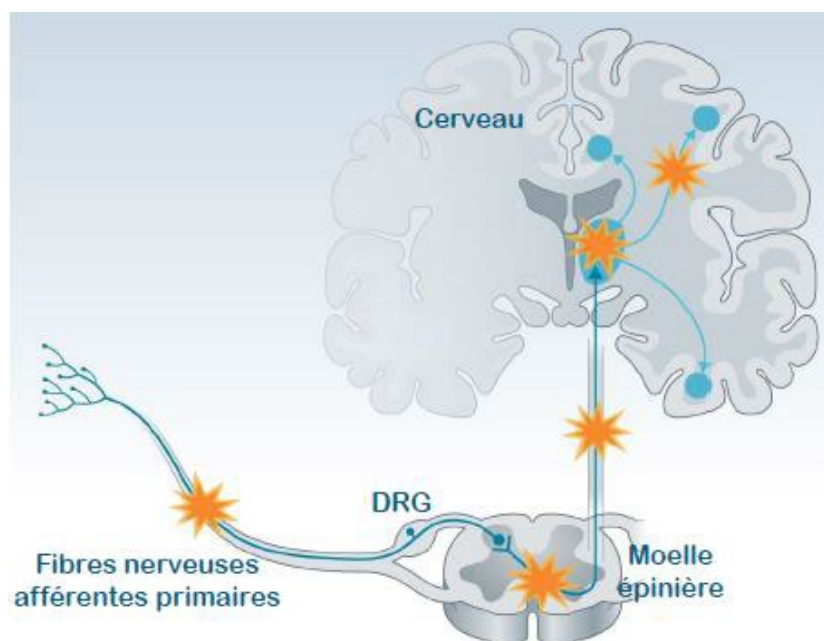
Augmentation de la douleur inflammatoire



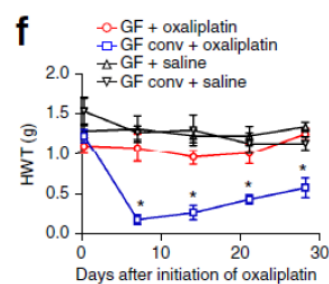
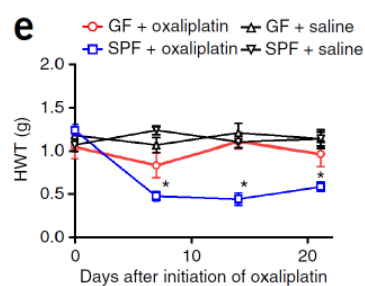
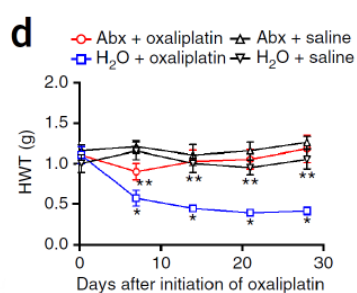
Transfert d'hypersensibilité colique



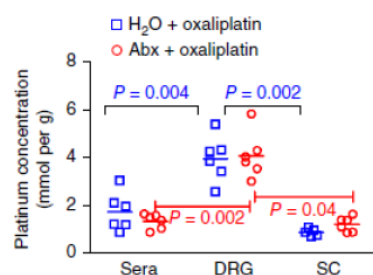
Douleurs induites par la chimiothérapie



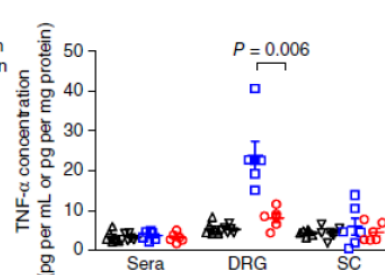
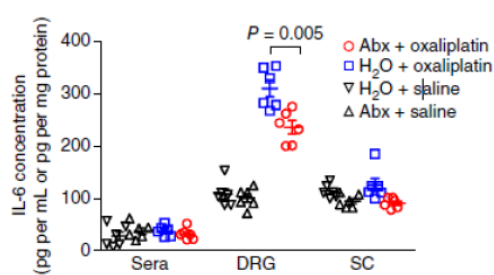
Mechanical allodynia
von Frey



g



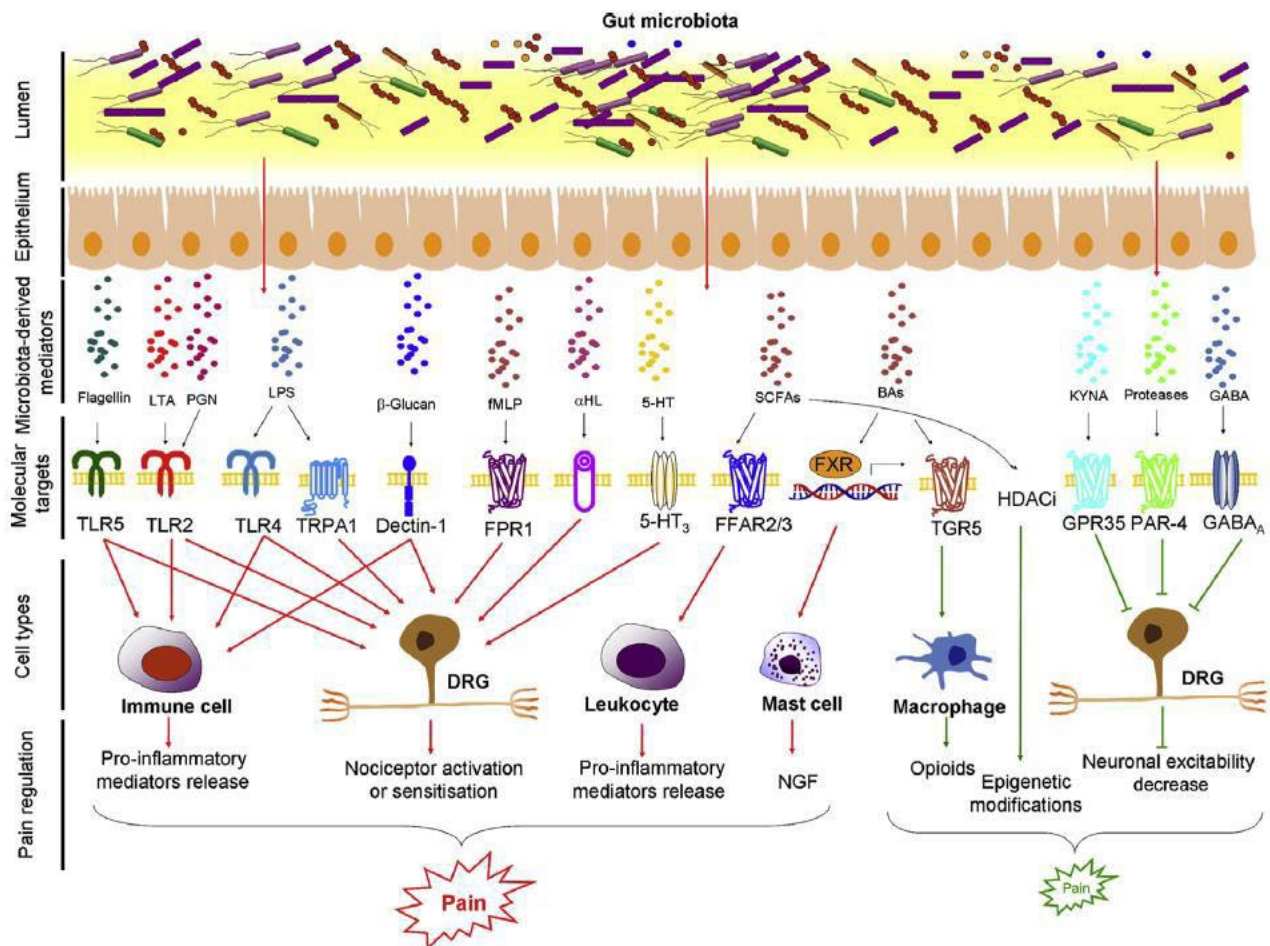
h



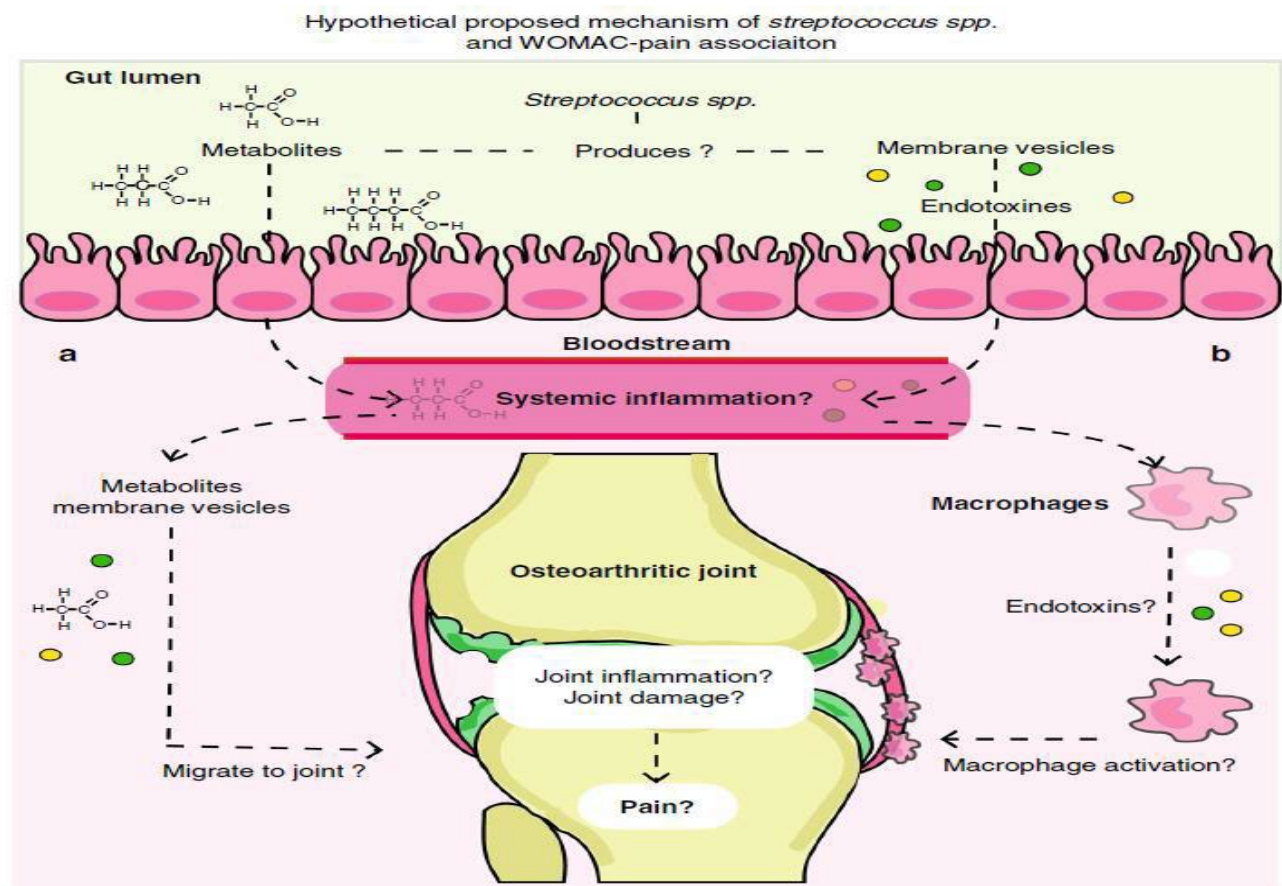
Le traitement antibiotique a des effets transitoires :

↓ quantité de bactéries fécales, biodiversité bactérienne et altération de la composition du microbiote

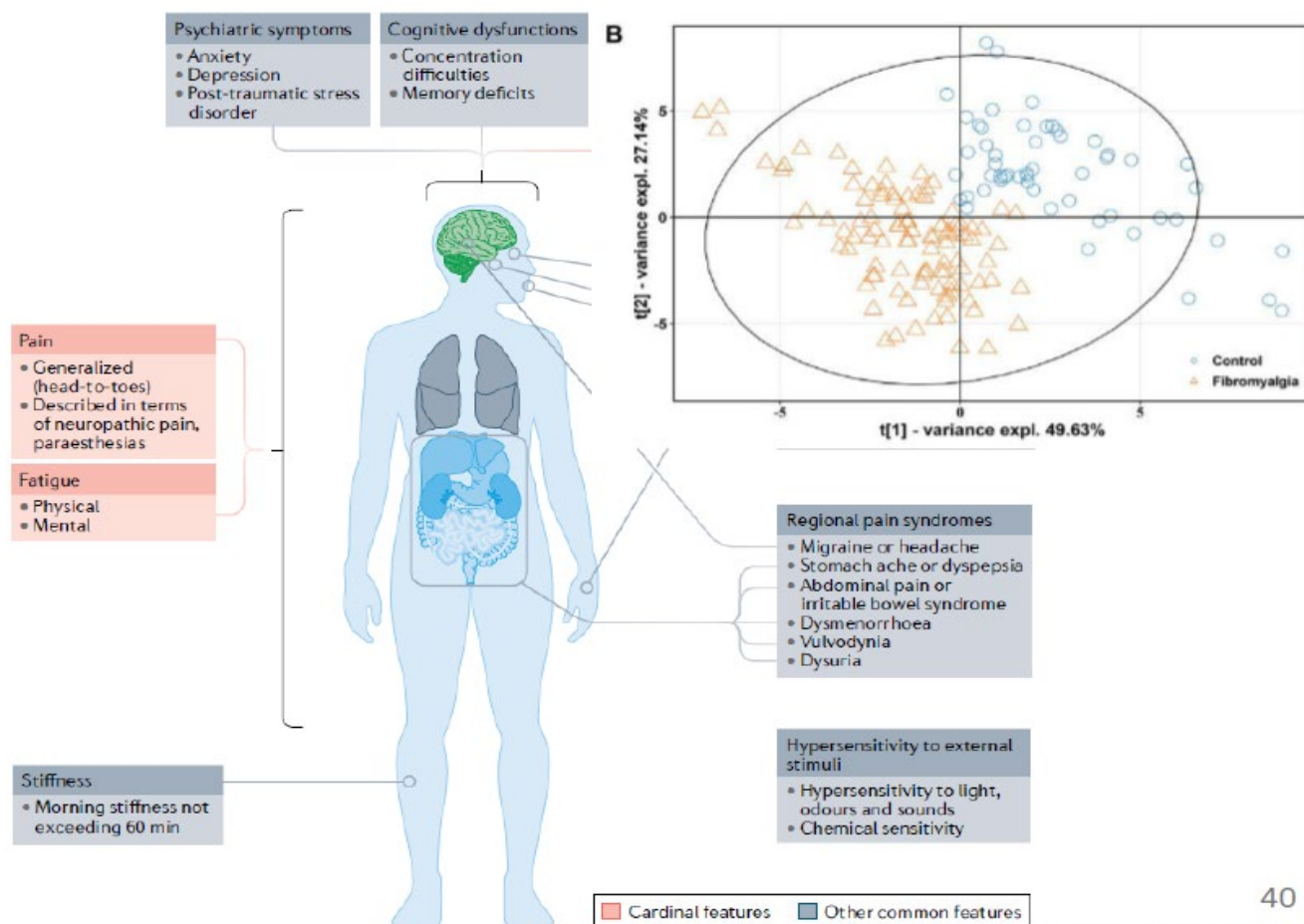
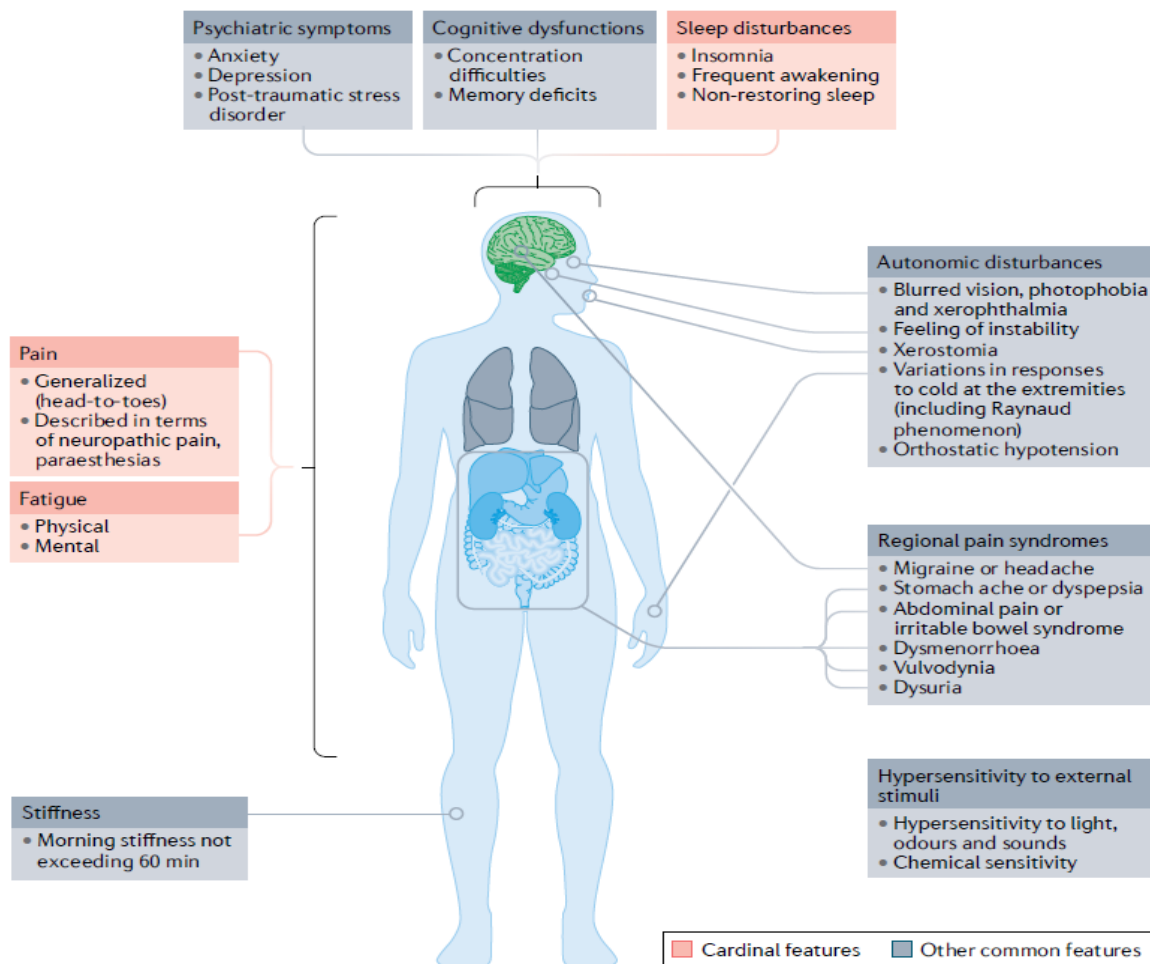
Influences du microbiote sur la douleur

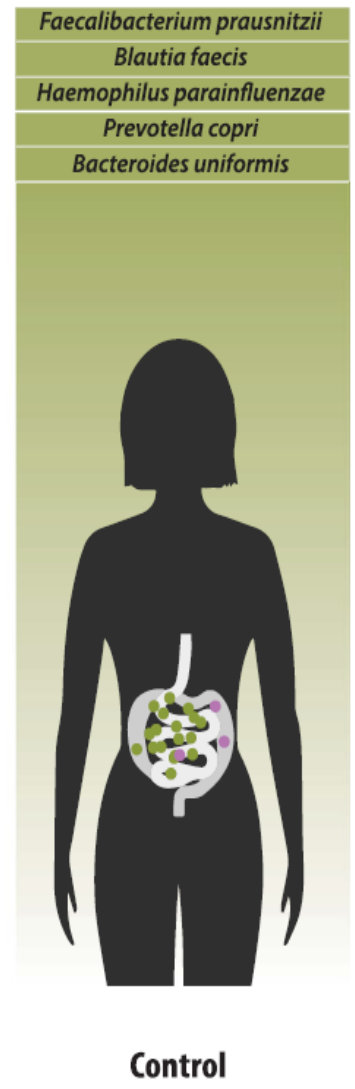
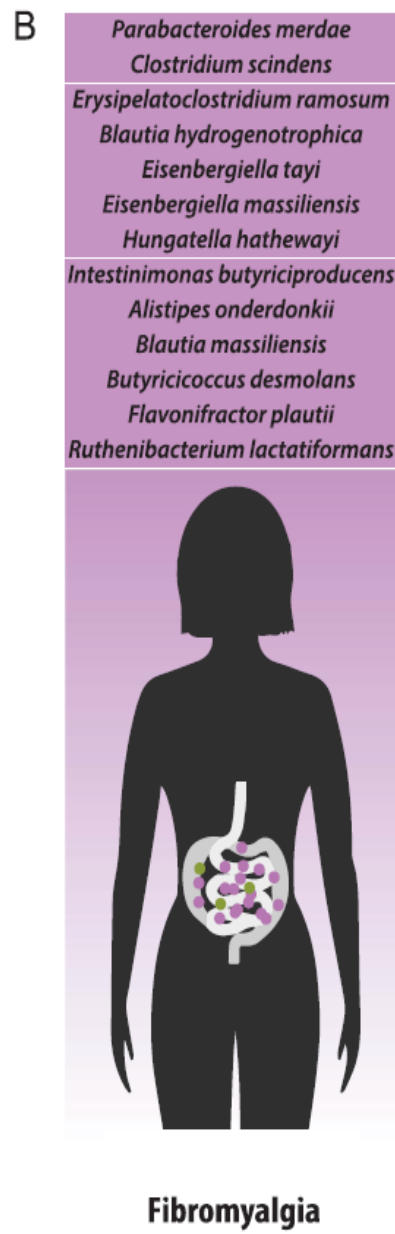
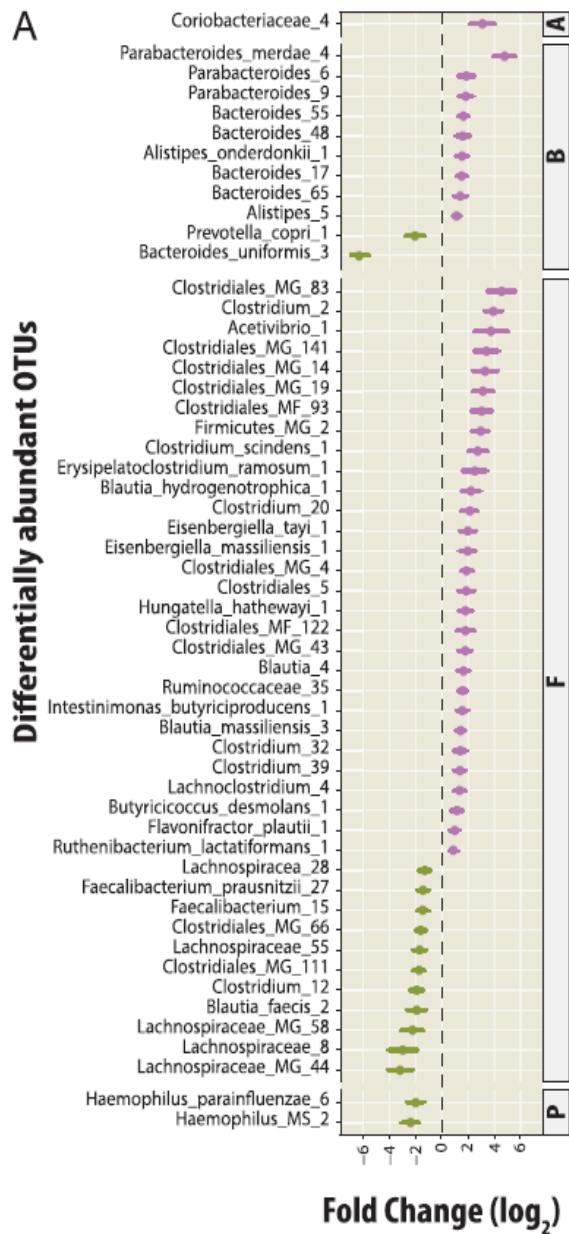


Influences du microbiote sur l'arthrose

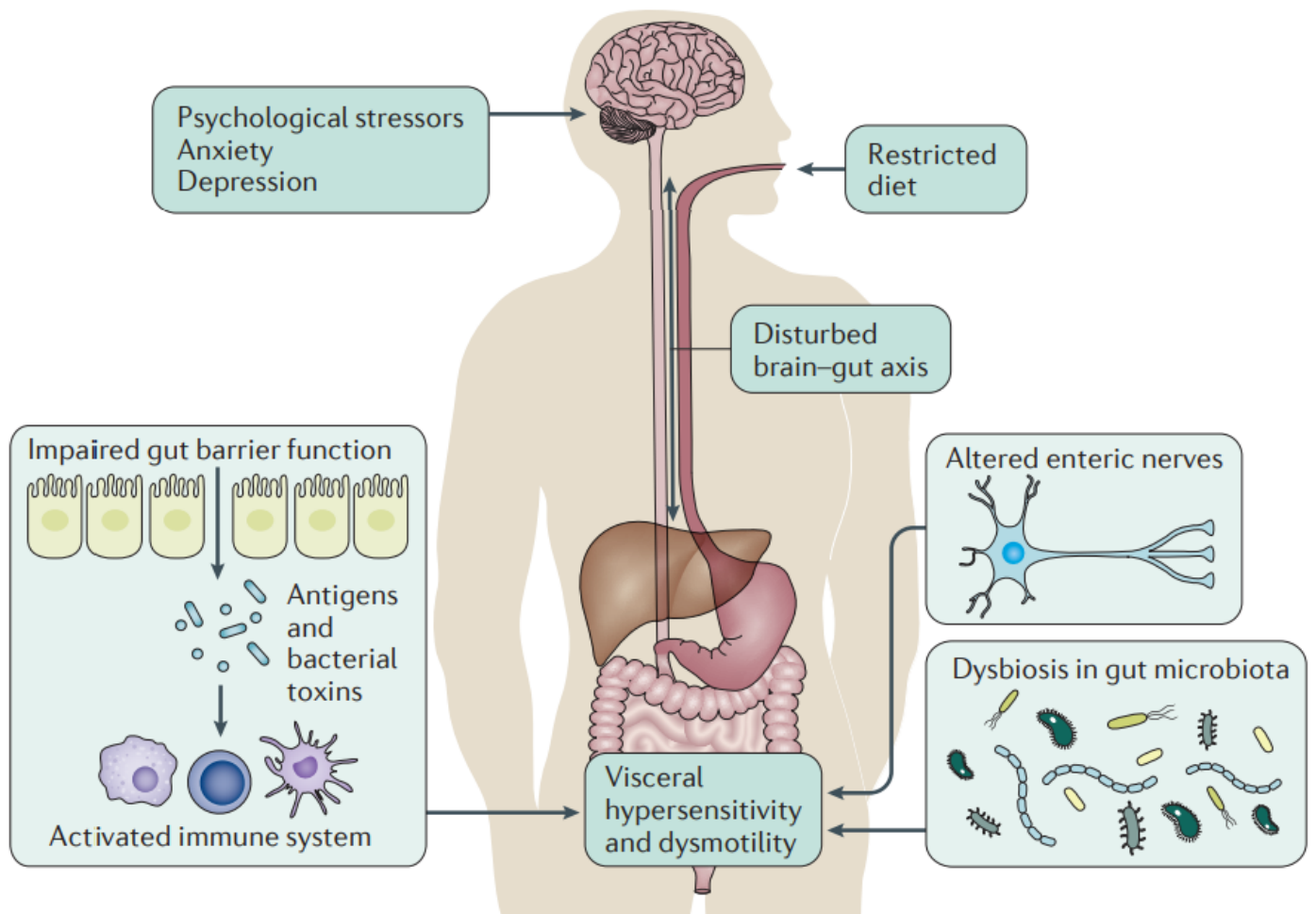


Fibromyalgie





Une attention sur un point...



Des questions ???